

Orvosi Rendelő

Időpontkezelő rendszer | Használati útmutató

Verzió	1.0
Platform	Windows (WinForms, .NET Framework)
Adatbázis	MySQL (AMPPS)
Nyelv	C#

Ez a dokumentum az Orvosi Rendelő asztali alkalmazás teljes használati útmutatója. Az útmutató leírja az alkalmazás minden funkcióját, az egyes képernyők kezelését, valamint a leggyakoribb munkafolyamatokat lépésről lépésre.

1. Rendszerkövetelmények és telepítés

Szükséges szoftverek

Windows 10 / 11 operációs rendszer

.NET Framework 4.7.2 vagy 4.8 — Windows 10/11 rendszeren alapból megvan

AMPPS — lokális MySQL szerver futtatásához

MySQL Workbench — adatbázis kezeléséhez (opcionális)

MySQL.Data NuGet csomag — Visual Studio-ban telepítendő (automatikus)

Kapcsolati beállítás

Az alkalmazás minden formjában az alábbi kapcsolati string szerepel. Ha az AMPPS MySQL jelszava eltér, módosítani kell minden **Form*.cs** fájlban:

```
Server=localhost; Port=3306; Database=orvosi_rendelo; Uid=root; Pwd=mysql;  
CharSet=utf8;
```

Adatbázis létrehozása

1

AMPPS indítása

Indítsd el az AMPPS alkalmazást, és kapcsold be a MySQL szerveret.

2

MySQL Workbench

Nyisd meg a MySQL Workbench-et, és csatlakozz a localhost szerverhez.

3

Adatbázis

Hozd létre az adatbázist: CREATE DATABASE orvosi_rendelo;

4

Táblák létrehozása

Futtasd le az ORVOS, BETEG és IDOPONT táblák CREATE TABLE utasításait.

5

Mintaadatok

Töltsd be a bovitett_adatok.sql fájlt az adatbázisba.

2. Főmenü (Form1)

Az alkalmazás indításkor a főmenüt nyitja meg. Innen érhető el az összes funkció egyetlen kattintással. A gombok színkódolva vannak a gyors azonosítás érdekében.

Gomb felirata	Szín	Megnyitja
Beteg keresése (TAJ szám)	Kék	Form2
Új beteg és időpont felvétele	Zöld	Form3
Összes adat listázása	Lila	Form4
Beteg adatainak szerkesztése	Narancs	Form5
Szabad időpont keresése	Türkiz	Form6
Időpont státuszának módosítása	Sötétvörös	Form7

A Vissza gomb minden alablakban visszavisz a főmenüre. Az alkalmazás bezárásakor a főablak is bezárul.

3. Beteg keresése TAJ szám alapján (Form2)

Ez a képernyő lehetővé teszi, hogy TAJ szám megadásával megkeressük egy beteg összes időpontját és az érintett orvosokat.

Használat

1

TAJ szám megadása

Írja be a 9 jegyű TAJ számot a keresőmezőbe.

2

Keresés indítása

Kattintson a Keresés gombra, vagy nyomja meg az Enter billentyűt.

3

Eredmény

A táblázatban megjelenik minden időpont dátumával, az orvos nevével, szakterületével, státuszával és megjegyzésével.

Találati táblázat oszlopai

Beteg neve — a beteg teljes neve

TAJ szám — a keresett azonosító

Orvos neve — a kezelőorvos neve

Szakterület — az orvos szakterülete

Időpont — a vizsgálat dátuma és időpontja (éééé.hh.nn óó:pp formátumban)

Státusz — foglalt / teljesített / lemondott (színkódolva)

Megjegyzés — az időponthoz fűzött megjegyzés

4. Új beteg és időpont felvétele (Form3)

Kétlépéses (wizard) felület új beteg és hozzá tartozó időpont egyidejű rögzítéséhez. A rendszer tranzakcióban menti az adatokat — ha bármelyik lépés sikertelen, egyik tábla sem változik.

1. lépés - Beteg adatai

Teljes név *	A beteg teljes neve (kötelező)
TAJ szám *	9 számjegy (kötelező, duplikátum ellenőrzéssel)
Születési dátum	Dátumválasztóból (opcionális)
Telefonszám	Szabad formátum (opcionális)
E-mail cím	Szabad formátum (opcionális)

A Tovább gomb csak akkor lép a következő lépésre, ha a kötelező mezők helyesen ki vannak töltve, és a TAJ szám még nem szerepel az adatbázisban.

2. lépés - Időpont adatai

Beteg összefoglaló	Kék sávban látható az 1. lépésben megadott beteg neve és TAJ száma
Orvos *	Legördülő lista — az adatbázisból töltődik (orvos neve + szakterület)
Időpont *	Dátum és óra:perc megadása (alapértelmezett: holnap)
Megjegyzés	Szabad szöveges mező (opcionális)

Az újonnan felvett időpont státusza automatikusan 'foglalt' lesz.

5. Összes adat listázása (Form4)

Háromfüles nézetben jeleníti meg az adatbázis teljes tartalmát. A Frissítés gombbal az összes fül újratöltődik az adatbázisból.

Orvosok fül — az összes orvos neve, szakterülete, telefonszáma és e-mail címe

Betegek fül — az összes beteg adata + az időpontok száma (LEFT JOIN COUNT)

Időpontok fül — az összes időpont csökkenő dátum sorrendben, státusz szűrővel (Mind / foglalt / teljesített / lemondott), sorok zöld/sárga/piros színezéssel

6. Beteg adatainak szerkesztése (Form5)

TAJ szám alapján megkereshető és szerkeszthető egy beteg adatrekordja. A szerkesztőpanel csak sikeres keresés után válik láthatóvá.

Szerkeszthető mezők

Teljes név *	Kötelező, nem lehet üres
TAJ szám *	9 számjegy, duplikátum ellenőrzéssel más betegek között
Telefonszám	Optionális
E-mail cím	Optionális

Nem szerkeszthető adatok

Beteg ID — az adatbázis belső azonosítója
Születési dátum — felvételnél rögzített, utólag nem módosítható ezen a képernyőn

Változásjelzés

Ha bármelyik mező eltér az eredeti értéktől, a módosított mező háttere sárgára vált, a Mentés gomb zöldre vált és aktívvá válik. A Mégse gomb visszaállítja az összes mezőt az eredeti értékre.

7. Szabad időpont keresése (Form6)

Megmutatja, melyik orvosnál vannak szabad időpontok egy adott napon. A rendelési idő 08:00–16:00, 30 perces slotokban (összesen 16 slot/orvos/nap).

Szűrési lehetőségek

Dátum — dátumválasztóból, csak mai naptól kezdve (múltbeli dátumra figyelmeztet)

Orvos — egy adott orvosra szűrve, vagy az összes orvos egyszerre (— Összes orvos —)

Foglalás indítása

Duplán kattintva egy szabad sorra megjelenik egy megerősítő ablak az orvos nevével és az időponttal. Igen gombra megnyílik az új beteg felvételi ablak (Form3), ahol azonnal bejelenkeztethető a beteg a kiválasztott időpontra.

A rendszer a lemondott státuszú időpontokat is szabadnak tekinti — azokra új beteg jegyezhető be.

8. Időpont státuszának módosítása (Form7)

Bal oldalon az időpontok listája látható szűrési lehetőségekkel, jobb oldalon a kiválasztott időpont szerkesztőpanelje. Ez a képernyő a recepció mindennapi munkájának legfontosabb eszköze.

Szűrési lehetőségek

Státusz szűrő — Mind / foglalt / teljesített / lemondott
Orvos neve — részleges névkeresés (pl. 'Kovács' megtalálja Dr. Kovács Pétert)
Beteg neve — részleges névkeresés
A szűrők kombinálhatók — Enter billentyűre vagy Szűrés gombra frissül a lista
A Törlés gomb visszaállítja az összes szűrőt

Státuszok és jelentésük

Státusz	Jelentése	Mikor alkalmazzuk?
Foglalt	Az időpont le van foglalva	Beteg bejelentkezett, de még nem jelent meg
Teljesített	A vizsgálat megtörtént	A beteg megjelent, az orvos fogadta
Lemondott	Az időpontot lemondták	Beteg vagy rendelő mondta le az időpontot

Módosítás menete

1	Sor kiválasztása Kattintson egy időpontra a bal oldali listában — a jobb oldali panel automatikusan megjelenik.
2	Adatok ellenőrzése A panel tetején látható a beteg neve, orvos neve, időpont dátuma és a jelenlegi státusz (vastagon, színesen).
3	Új státusz Válassza ki a kívánt státuszt a három radio gomb egyikével (Foglalt / Teljesített / Lemondott).
4	Mentés Kattintson a Státusz mentése gombra — az adatbázis azonnal frissül, a táblázat sora helyben újraszínezésre kerül.

Ha ugyanazt a státuszt választja, mint ami jelenleg érvényes, a rendszer tájékoztatja hogy nem történt változás, és nem hajt végre adatbázis írást.

9. Tipikus munkafolyamatok

Új beteg felvétele és bejelentkeztetése

- Form1 → Form3**
A főmenüből kattintson az Új beteg és időpont felvétele gombra.
- 1. lépés**
Töltse ki a beteg adatait (név és TAJ szám kötelező), majd kattintson a Tovább gombra.
- 2. lépés**
Válasszon orvost, adja meg az időpontot, opcionálisan írjon megjegyzést.
- Mentés**
Kattintson a Mentés gombra — az alkalmazás tranzakcióban rögzíti a beteget és az időpontot.

Beteg fogadása (státusz teljesítetre állítása)

- Form1 → Form7**
A főmenüből kattintson az Időpont státuszának módosítása gombra.
- Szűrés**
Szűrjön foglalt státuszra, vagy keressen beteg neve alapján.
- Kiválasztás**
Kattintson a beteg sorára a listában.
- Státusz módosítása**
Válassza a Teljesített radio gombot, majd kattintson a Státusz mentése gombra.

Szabad időpont foglalása

- Form1 → Form6**
A főmenüből kattintson a Szabad időpont keresése gombra.
- Keresés**
Adja meg a kívánt dátumot, opcionálisan válasszon orvost, majd kattintson a Keresés gombra.
- Foglalás**
Duplán kattintson a kívánt szabad sorra, erősítse meg a foglalást.
- Form3**
Az új beteg felvételi ablakban rögzítse a beteget és az időpontot.

Beteg adatainak módosítása

1

Form1 → Form5

A főmenüből kattintson a Beteg adatainak szerkesztése gombra.

2

Keresés

Adja meg a beteg TAJ számát, majd kattintson a Keresés gombra.

3

Szerkesztés

Módosítsa a kívánt mezőket — a módosított mezők sárgán jelölődnek.

4

Mentés

Kattintson a Mentés gombra a változások rögzítéséhez.

10. Hibakezelés és hibaüzenetek

Hibaüzenet	Ok és megoldás
A TAJ szám pontosan 9 számjegyből áll	Nem megfelelő TAJ formátum — ellenőrizze a beírt számot
Ez a TAJ szám már szerepel az adatbázisban	Duplikátum — a beteg már rögzítve van, keresse meg Form2-vel
Nem található beteg ezzel a TAJ számmal	A keresett TAJ nem létezik az adatbázisban
A beteg neve nem lehet üres	Kötelező mező — töltsé ki a nevet
Orvosok betöltése sikertelen	MySQL kapcsolati hiba — ellenőrizze az AMPPS-ot
Mentési hiba: ...	Adatbázis írási hiba — ellenőrizze a kapcsolatot
Nem történt változás az adatokban	Tájékoztató üzenet — nincs szükség mentésre

MySQL kapcsolat ellenőrzése

1

AMPPS ellenőrzés

Nyissa meg az AMPPS kezelőfelületet és győződjön meg, hogy a MySQL zöld (Running) állapotban van.

2

Port ellenőrzés

Az alapértelmezett port 3306 — ha eltér, frissítse a connectionString-et minden Form*.cs fájlban.

3

Jelszó ellenőrzés

Az alapértelmezett AMPPS MySQL jelszó 'mysql' — ha megváltoztatta, frissítse a connectionString-et.

11. Adatbázis struktúra

ORVOS tábla

orvos_id INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nev VARCHAR(100) NOT NULL — orvos teljes neve
szakterulet VARCHAR(100) — szakterület megnevezése
telefonszam VARCHAR(20) — telefonszám
email VARCHAR(100) — e-mail cím

BETEG tábla

beteg_id INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nev VARCHAR(100) NOT NULL — beteg teljes neve
szuletesi_datum DATE — születési dátum
taj_szam CHAR(9) UNIQUE — TAJ azonosító (egyedi)
telefonszam VARCHAR(20) — telefonszám
email VARCHAR(100) — e-mail cím

IDOPONT tábla

idopont_id INT, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
orvos_id INT, FOREIGN KEY → ORVOS(orvos_id)
beteg_id INT, FOREIGN KEY → BETEG(beteg_id)
idopont_datum DATETIME NOT NULL — vizsgálat dátuma és időpontja
statusz VARCHAR(20) DEFAULT 'foglalt' — foglalt / teljesített / lemondott
megjegyzes TEXT — opcionális megjegyzés

Táblák közötti kapcsolatok

ORVOS 1 : N IDOPONT — egy orvosnak több időpontja lehet
BETEG 1 : N IDOPONT — egy betegnek több időpontja lehet
Az IDOPONT tábla az orvos_id és beteg_id idegen kulcsokon keresztül köti össze a két entitást

